

Opción b · Diseño de una alarma

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 1 · c 0,5)

ENUNCIADO

Diseña un sistema de control para activar una alarma. Depende de cuatro sensores (A, B, C, D). La alarma se activa (**S = 1**) cuando:

- Se activan **3 o 4** sensores simultáneamente.
- Se activan **2** sensores simultáneamente, siempre que sean **C y D** o **A y D**.

- a. Obtén la tabla de verdad del sistema. (1 punto)
- b. Simplifica la función lógica mediante mapas de Karnaugh. (1 punto)
- c. Dibuja el diagrama lógico de la función simplificada. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se cuenta cuántos sensores están activos en cada combinación: S = 1 si hay 3 o 4 activos, o si hay exactamente 2 y son {C,D} o {A,D}. Con la tabla se rellena el mapa de Karnaugh y se agrupan los unos.

a) Tabla de verdad

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

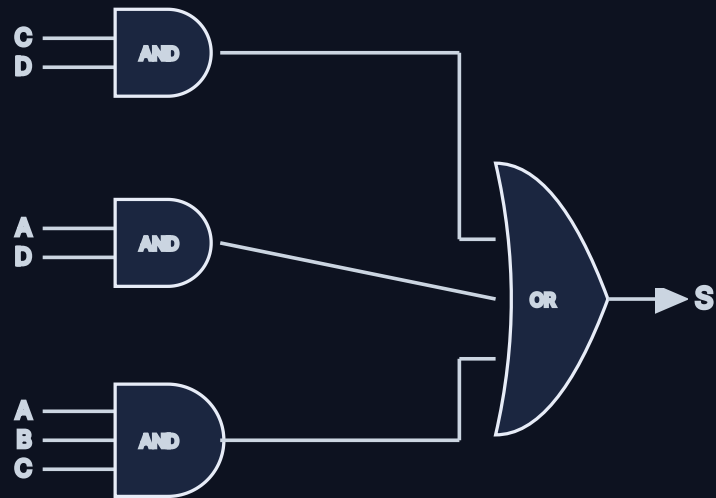
b) Mapa de Karnaugh y función simplificada

CD\AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

Grupos: fila CD = 11 (**C·D**), bloque A = 1 · D = 1 (**A·D**) y el par m14–m15 (**A·B·C**):

$S = C D + A D + A B C$

c) Diagrama lógico



$S = C \cdot D + A \cdot D + A \cdot B \cdot C$ con tres puertas AND y una OR.

$$S = C \cdot D + A \cdot D + A \cdot B \cdot C$$